

Universidade Federal de Pernambuco - Centro de Informática

Meta-Aprendizagem para Recomendação de Pipelines

LISTA DE EXERCÍCIOS

Profa. Dra. Cynthia Moreira Maia

Exercício 1

a) Descreva, com suas próprias palavras, o que é um pipeline de aprendizado de máquina.

b) Ilustre, por meio de um fluxograma, as etapas de um pipeline de aprendizado de máquina.

Exercício 2

Em aula foi apresentado o seguinte espaço de busca:

Bloco	Nº de técnicas
Imputação	2
Codificação	3
Normalização	7
Atributos	14
Classificador	16

a) Calcule o número total de pipelines possíveis.

b) Supondo que cada pipeline leve 1 minuto para ser treinado e avaliado, quanto tempo levaria avaliar todo o espaço de busca? Expresse o resultado em horas e em dias.

c) Suponha que a equipe decida dobrar o número de classificadores disponíveis (de 16 para 32). Qual passa a ser o tamanho do espaço de busca? Em termos percentuais, quanto ele aumentou?

Exercício 3

a) Enuncie o Teorema do “Almoço Grátis” com suas próprias palavras.

b) Um colega afirma: “O Random Forest é o melhor algoritmo de classificação; sempre que eu tiver um problema novo, vou usá-lo.” Avalie criticamente essa afirmação à luz do teorema.

Exercício 4

a) Identifique e descreva as três entradas de um sistema de AutoML tradicional apresentadas em aula.

b) Explique o laço Otimização ↔ Avaliação: o que cada componente faz e por que eles operam de forma iterativa?

c) Qual é a principal limitação do AutoML baseado em otimização, destacada em aula?

Exercício 5

a) Descreva o que acontece na fase offline da meta-aprendizagem. Quantas vezes essa fase é executada?

b) Por que a separação entre essas duas fases é o que permite à meta-aprendizagem recomendar pipelines em segundos?

d) Se a fase offline também é computacionalmente cara, qual é a vantagem real da meta-aprendizagem sobre o AutoML tradicional? (Dica: pense em quantos conjuntos de dados novos serão atendidos.)

Referências

BRAZDIL, P.; RIJN, J. N. van; SOARES, C.; VANSCHOREN, J. Metalearning: applications to automated machine learning and data mining. Springer Nature, 2022.

HUTTER, F.; KOTTHOFF, L.; VANSCHOREN, J. Automated machine learning: methods, systems, challenges. Springer Nature, 2019.

MAIA, C. M. et al. MetaML: a multi-label meta-learning approach for pipeline recommendation. Machine Learning, v. 114, art. 278, 2025.

MAIA, C. M. et al. PIPES: a meta-dataset of machine learning pipelines. In: 2025 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, 2025. p. 1–8.